

T6 — Momento lineal, impulso y choques

Elegir un sistema, estudiar la interacción y comprobar el resultado.

El momento lineal permite relacionar los estados inmediatamente anteriores y posteriores a una interacción, incluso si la fuerza cambia mucho durante ella. La clave es decidir si el impulso externo puede despreciarse.

En esta lección

1. Cambiar el momento: el impulso p. 1
2. Qué conserva un sistema p. 2
3. Resolver e interpretar choques p. 3

Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

1 Cambiar el momento: el impulso

El momento lineal es $\vec{p} = m\vec{v}$: es vectorial, no una energía. Sus unidades son kg m/s. Un objeto a -3 m/s tiene momento negativo en ese eje, pero energía cinética positiva. Para masa constante:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}, \quad \vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

El impulso expresa el efecto acumulado de la fuerza durante un intervalo. $1 \text{ N s} = 1 \text{ kg m/s}$. En una gráfica $p(t)$ la pendiente es fuerza; en una gráfica $F(t)$ el área es impulso. Los ejes no son intercambiables.

Fuerza media e instantánea

Para fuerza constante, $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$. Si cambia durante el contacto, definimos $\vec{F}_{\text{med}} = \Delta\vec{p}/\Delta t$. Este cociente no informa del valor máximo ni de cada instante. Una fuerza media pequeña durante mucho tiempo puede dar el mismo impulso que una grande durante poco tiempo.

Ejemplo resuelto: mismo impulso, distinta fuerza

Elaboración propia.

Planteamiento. Pelota de $0,200 \text{ kg}$ que llega con $u = -10,0 \text{ m/s}$ y sale con $v = +5,00 \text{ m/s}$. Calcula el impulso horizontal y la fuerza media para contactos de $0,0200$ y $0,100 \text{ s}$.

Solución o comprobación.

Modelo. El eje positivo apunta hacia la salida. Hay inversión de sentido: Δv es $5 - (-10)$, no $5 - 10$.

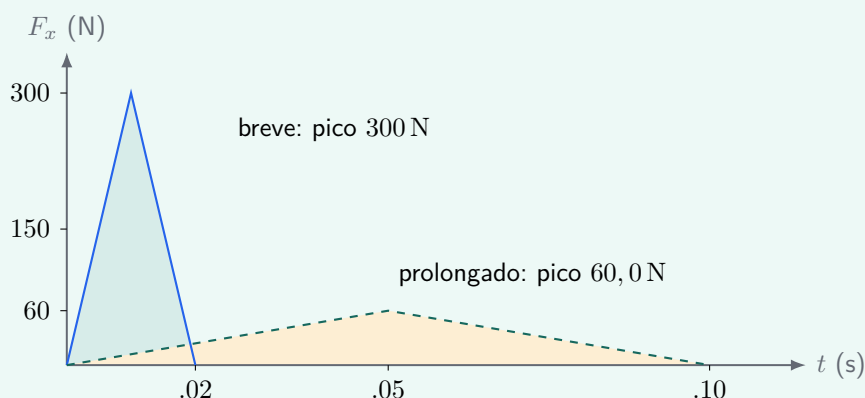
Cálculo.

$$I = m(v - u) = 0,200[5,00 - (-10,0)] = +3,00 \text{ N s}.$$

$F_{\text{med}} = 3/0,0200 = +150 \text{ N}$ en el contacto breve y $3/0,100 = +30,0 \text{ N}$ en el prolongado.

Interpretación. Aumentar el tiempo reduce la fuerza media para el mismo cambio de momento. No reduce el impulso.

Ejemplo resuelto (continuación): mismo impulso, distinta fuerza



Pulsos triangulares *modelizados*, a escala común: $\frac{1}{2}(0,0200)(300) = \frac{1}{2}(0,100)(60,0) = 3,00 \text{ N s}$. Su fuerza media es la mitad del pico. No son mediciones del contacto.

Ahora cambia... Si la pelota se detuviese sin rebotar, $I = 0,200[0 - (-10)] = +2,00 \text{ N s}$: ya no sería el mismo cambio de momento.

Como comprobación breve del original, una fuerza *net*a constante de 5,00 N sobre 3,00 kg durante 3,00 s desde reposo da $I = 15,0 \text{ N s}$ y $v = 5,00 \text{ m/s}$ en el sentido de la fuerza.

2 Qué conserva un sistema

El momento total del sistema es $\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$. Las fuerzas internas de una interacción aparecen por pares opuestos sobre cuerpos distintos. Al sumar las ecuaciones de todos esos cuerpos, solo las fuerzas externas pueden cambiar el momento total:

$$\Delta \vec{P} = \vec{I}_{\text{ext}}.$$

Si $\vec{I}_{\text{ext}} = 0$, se conserva $\vec{P}$. En un choque corto puede ser una buena aproximación despreciar el impulso externo horizontal, pero la brevedad por sí sola no lo garantiza. Se compara ese impulso con la escala de momento relevante. Un cuerpo aislado del resto del choque no conserva su propio momento: recibe un gran impulso del otro.

Elegir frontera, dirección e intervalo

Durante un impacto sobre mesa, peso y normal pueden compensarse verticalmente, mientras el rozamiento horizontal da un impulso pequeño. Después, ese mismo rozamiento actúa durante mucho más tiempo y puede frenar el conjunto. Por eso se especifican velocidades *inmediatamente* antes y después del choque. No se conserva momento entre cualquier par de instantes solo porque haya un choque.

Ejemplo resuelto: plastilina y bloque: impacto y frenada

Impacto adaptado del original T6, p. 3; frenada posterior de elaboración propia.

Planteamiento. Plastilina de 0,250 kg a +10,0 m/s choca con un bloque de 0,500 kg en reposo. Quedan unidos. Desprecia el impulso externo horizontal durante el impacto. Después deslizan con $\mu_k = 0,20$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$. Halla velocidad común, cambio de K en el choque y distancia hasta parar.

Solución o comprobación.

Modelo. Elegimos ambos cuerpos. La adhesión impone una velocidad final común; no impone conservación de K .

Cálculo.

$$P_i = 0,250(10,0) = 2,50 \text{ kg m/s}, \quad v = \frac{2,50}{0,750} = \frac{10}{3} \text{ m/s}.$$

$K_i = 12,5 \text{ J}$ y $K_f = \frac{1}{2}(0,750)(10/3)^2 = 4,17 \text{ J}$; $\Delta K = -8,33 \text{ J}$. En la frenada $a = -\mu_k g = -2,00 \text{ m/s}^2$ y $d = v^2/(2\mu_k g) = 2,78 \text{ m}$.

Ejemplo resuelto (continuación): plastilina y bloque: impacto y frenada

Interpretación. El momento se conserva aproximadamente en el impacto, pero pasa de 2,50 a cero durante la frenada. Su impulso externo posterior es $-2,50 \text{ N s}$. La energía cinética que disminuye se transforma en deformación, energía interna y entorno, no desaparece.

Ahora cambia... Si el impacto durase 0,0100 s y el rozamiento externo fuese 1,50 N, su impulso sería 0,0150 N s, el 0,600 % de P_i . Esta estimación ilustra cómo justificar la aproximación; no es un tiempo de contacto medido.

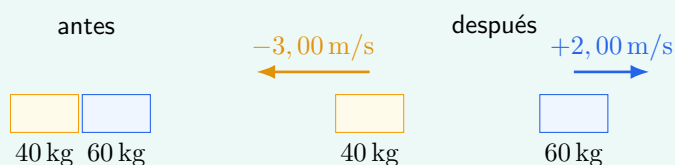
Ejemplo resuelto: separarse desde reposo

Adaptación del original T6, p. 3, con masas y referencia explícitas.

Planteamiento. Dos patinadores de 60,0 y 40,0 kg, juntos y en reposo sobre hielo ideal, se empujan. El de 60,0 kg sale a $+2,00 \text{ m/s}$ respecto al suelo. Halla la otra velocidad y la energía cinética final.

Solución o comprobación.

Modelo. El sistema son ambos patinadores, sin impulso externo horizontal. El total inicial es cero: sus momentos finales deben ser opuestos.



Identidades estables; flechas de velocidad a escala 0,5 cm por 1 m/s, separándose.

Cálculo.

$$60(2) + 40v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -3,00 \text{ m/s}, \quad K_f = \frac{1}{2}(60)(2)^2 + \frac{1}{2}(40)(3)^2 = 300 \text{ J}.$$

Interpretación. Los impulsos individuales son $+120$ y -120 N s . El momento total sigue siendo cero, pero K aumenta a costa de energía interna de los patinadores.

Ahora cambia... Si $2,00 \text{ m/s}$ fuese la rapidez de separación entre ambos, la condición sería $v_1 - v_2 = 2,00$, junto a $60v_1 + 40v_2 = 0$: $v_1 = +0,800 \text{ m/s}$ y $v_2 = -1,20 \text{ m/s}$. La referencia cambia el problema.

3 Resolver e interpretar choques

En una dimensión fijamos $+x$ a la derecha. u_1, u_2 son velocidades antes del contacto y v_1, v_2 después. Con impulso externo despreciable:

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

Una sola ecuación no determina dos velocidades. Necesitamos una condición del choque: adhesión, conservación de energía cinética o restitución.

Restitución: cómo se separan

Si el cuerpo 1 está a la izquierda y se acerca al 2, $u_1 > u_2$. Definimos el coeficiente de restitución en la dirección del impacto:

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}.$$

El denominador es la rapidez de acercamiento y el numerador la de separación. Para los modelos pasivos tratados:

Valor	Condición física
$e = 1$	Choque elástico: se conserva también K .
$0 < e < 1$	Inelástico: disminuye K y hay separación.
$e = 0$	Igual velocidad final en 1D; perfectamente inelástico en esa dirección.

$e = 0$ no demuestra por sí solo adhesión permanente en todo contacto; en la plastilina se pegan porque lo dice el enunciado. La conservación de energía *total* no exige conservar solo la parte cinética.

Ejemplo resuelto: masas distintas y restitución

Adaptado del original T6, p. 6; se mantiene $e = 0,40$ de forma consistente.

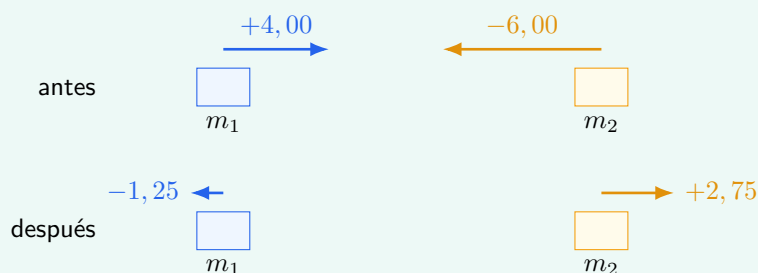
Planteamiento. $m_1 = 0,500 \text{ kg}$, $u_1 = +4,00 \text{ m/s}$; $m_2 = 0,300 \text{ kg}$, $u_2 = -6,00 \text{ m/s}$, $e = 0,40$. Halla velocidades finales y disminución de energía cinética.

Solución o comprobación.

Modelo. Los cuerpos se acercan y el impulso externo es despreciable. La masa mayor no basta para predecir el sentido final: hay que comparar momentos con signo.

$$0,500v_1 + 0,300v_2 = 0,200, \quad v_2 - v_1 = 0,40[4 - (-6)] = 4,00.$$

Cálculo. Sustituimos $v_2 = v_1 + 4$ en la primera ecuación: $0,800v_1 + 1,20 = 0,200$. Por tanto $v_1 = -1,25 \text{ m/s}$ y $v_2 = +2,75 \text{ m/s}$.



Velocidades en m/s; escala común $0,35 \text{ cm}$ por 1 m/s . La disposición de los cuerpos es esquemática, no una medición de posiciones.

Comprobación. $P_f = -0,625 + 0,825 = 0,200 \text{ kg m/s} = P_i$. $K_i = 9,40 \text{ J}$ y $K_f = 1,525 \text{ J}$, que se comunica como $1,53 \text{ J}$. La disminución se calcula antes de redondear: $9,40 - 1,525 = 7,875 \text{ J} \rightarrow 7,88 \text{ J}$.

Interpretación. Ambos invierten sentido y se separan: $v_2 - v_1 = 4,00 \text{ m/s} > 0$.

Ahora cambia... Si quedan unidos, $e = 0$ da $v = +0,250 \text{ m/s}$ y $K_f = 0,0250 \text{ J}$. Se conserva el mismo momento con otra condición de choque.

Cambiar solo el tipo de choque

Dos masas iguales de $1,00 \text{ kg}$ avanzan a $u_1 = 10,0$ y $u_2 = 6,00 \text{ m/s}$. La 1 está detrás y alcanza a la 2. En todos los casos, $P = 16,0 \text{ kg m/s}$ y $K_i = 68,0 \text{ J}$. Resolver $v_1 + v_2 = 16$ y $v_2 - v_1 = 4e$ produce:

e	$v_1 \text{ (m/s)}$	$v_2 \text{ (m/s)}$	$K_f \text{ (J)}$	Disminución de $K \text{ (J)}$
0	8,00	8,00	64,0	4,00
0,50	7,00	9,00	65,0	3,00
1	6,00	10,0	68,0	0

Tabla adaptada de la comparación del original T6 y recalculada. Las masas iguales intercambian velocidades solo en el choque elástico. Con $m_1 = 1,00 \text{ kg}$, $m_2 = 4,00 \text{ kg}$ y las mismas velocidades iniciales, el caso elástico da $v_1 = 3,60$ y $v_2 = 7,60 \text{ m/s}$: no se intercambian. Tampoco e^2 es una fracción universal de la energía cinética total conservada: para $e = 0$ en la tabla sigue habiendo $64,0 \text{ J}$ de energía cinética.

Prueba tú: conservar momento no basta

Dos masas de $1,00 \text{ kg}$ llegan con $u_1 = +4,00 \text{ m/s}$ y $u_2 = 0$. Se proponen $v_1 = -1,00 \text{ m/s}$ y $v_2 = +5,00 \text{ m/s}$ para un choque pasivo. Calcula P , K y e ; decide si encaja con ese modelo.

Prueba tú (continuación): conservar momento no basta

Solución o comprobación. $P_i = P_f = 4,00 \text{ kg m/s}$, pero K pasa de 8,00 a 13,0 J. $e = [5 - (-1)] / (4 - 0) = 1,50$. No encaja con un choque pasivo: haría falta liberación de otra energía. $e > 1$ no es imposible en cualquier situación física; contradice la hipótesis pasiva planteada aquí.

Fuentes y procedencia

Original T6 y background: plastilina, separación adaptada, restitución y tabla comparativa. Impulso triangular, frenada posterior y revisión de una solución son propuestas propias. Todos los diagramas y cálculos se han elaborado de nuevo.

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: inspiración principal, 1.º Bachillerato.](#)

Contraste externo sobre fuerza media, impulso externo y clasificación energética:

[OpenStax, University Physics 1, 9.2: Impulse and Collisions.](#)

[OpenStax, University Physics 1, 9.3: Conservation of Linear Momentum.](#)

[OpenStax, University Physics 1, 9.4: Types of Collisions.](#)